

Jobs	1	2	3	4
p_j	4	2	6	5
r_j	0	1	3	5
d_j	8	12	11	10

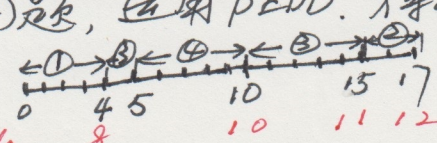
任务来释放时间不同的单机排序调度
 $1 \mid r_j \mid L_{max}$

↓ 松弛也为

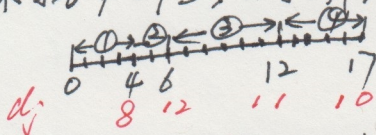
$1 \mid r_j, preempt \mid L_{max}$
 允许中断.

→ 求解方法: preemptive EDD.
 (简记: PEDD)

分支定界法:

1. 针对原始可行解. 用 $(*, *, *, *)$ 表示排序集
 此时针对松弛问题, 运用 PEDD. 得到排序 $(1, 4, 3, 2)$
 对应调度方案为:  可得下界 $LB=5$

而如果按 FCFS, 得排序 $(1, 2, 3, 4)$, 方案为:



无中断, 依此为一个上界 $UB=7$

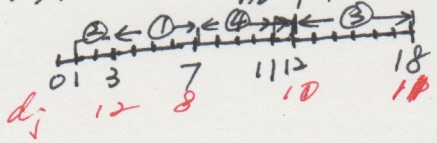
2. 目前 $LB < UB$. 需进一步寻优. 分支为 4 个, 形成 4 个子可行域.

$(1, *, *, *)$ $(2, *, *, *)$ $(3, *, *, *)$ $(4, *, *, *)$

1). 对 $(1, *, *, *)$ 子可行域. 松弛问题求解 依 PEDD.

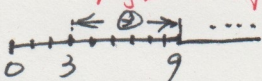
同样有 $(1, 4, 3, 2)$, 此可行域下界不变, 最优解不符合任务不可中断条件, 因此上界也不变. 需继续寻优.

截至目前, $LB=5$, $UB=7$

2) 对 $(2, *, *, *)$. 依 PEDD. 有 $(2, 1, 4, 3)$. 对应方案:  可得此域下界 $L_{max}=7=UB$

松弛最优解为 $\rightarrow$ 当前上界 7

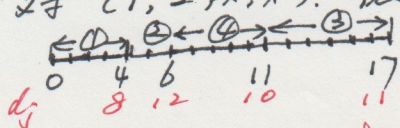
此域已不能找到更好可行解. 停止分支.

3). 对 $(3, *, *, *)$. 含义为:  在 ③ 之前一定可以安排排 ②, 因此此类排序一定不如 $(2, 3, \dots)$ 优. 剪支.

4). 对 $(4, *, *, *)$, 同理可得. 不如 $(1, 4, *, *)$ 或 $(2, 4, \dots)$. 剪支

3. 对 $(1, *, *, *)$ 再分支: $(1, 2, *, *)$ $(1, 3, *, *)$ $(1, 4, *, *)$

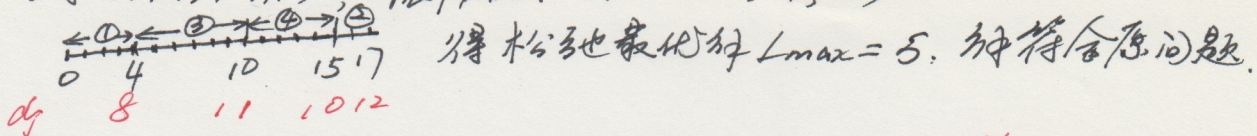
1). 对 $(1, 2, *, *)$. 依 PEDD. 有 $(1, 2, 4, 3)$



得松弛最优解 $L_{max}=6$, 符合原问题.

修改上界为 $UB=6$. 而 $6 < LB$. 不停截至目前 改下界.

2). 对 $(1, 3, *, *)$, 依PBD. 有 $(1, 3, 4, 2)$



得松弛最优解 $L_{max}=5$. 符合原问题.

截至目前可修改上界为 $UB=5$, 而目前 $LB=5=UB$

则已求得最优目标为 $L_{max}=5$. 对应排序 $(1, 3, 4, 2)$

$\Rightarrow$ 停止计算.

以上过程画图为:

$(*, *, *, *)$ $UB=7$
松弛 $L_{max}=5$ $LB=5$

$(1, *, *, *)$

松弛 $L_{max}=5$ $UB=7$
 $LB=5$
有中断, 不符合.

$(2, *, *, *)$

松弛 $L_{max}=7=UB$
无中断, $\times$
待选

$(3, *, *, *)$

$(4, *, *, *)$

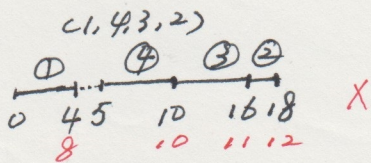
$(1, 2, *, *)$

松弛 $L_{max}=6$
无中断
 $\rightarrow UB=6$

$(1, 3, *, *)$

松弛 $L_{max}=5$
无中断.
 $\rightarrow \begin{cases} UB=5 \\ LB=5. \end{cases} \Rightarrow$ 可停止.

$(1, 4, *, *)$



$<$ 此分支可以算一下, 试图发现有无其他最优解。
结果是没有 $>$